Tâche C.4

Ilyas Taïbi - groupe 10

Énoncé

Deux particules indépendantes P^1 et P^2 se déplacent sans interaction dans le plan $\mathbb{R}^2$ entier, aléatoirement selon :

$$P_n^1 = \sum_{k=1}^{n} e^{iX_k^1} \quad \text{et} \quad P_n^2 = \sum_{k=1}^{n} e^{iX_k^2}$$

avec $(X_k^1, X_k^2)_{k\geq 1}$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), de loi uniforme sur $[0, 2\pi]$. On note $D_n = P_n^1 - P_n^2$ pour tout entier $n \geq 1$.

1. Calculer $\mathbb{E}[D_1]$ et $\mathbb{E}\left[|D_1|^2\right]$.
2. Calculer $\mathbb{E}[D_k]$ et $\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right]$ pour tout $k \geq 1$.

1 Calcul de $\mathbb{E}[D_1]$ et $\mathbb{E}\left[|D_1|^2\right]$

Comme les variables aléatoires X_1^1 et X_1^2 sont i.i.d, d'après la formule de transfert,

$$\mathbb{E}\left[e^{iX_1^1}\right] = \mathbb{E}\left[e^{iX_1^2}\right]$$

Ainsi, par linéarité de l'espérance,

$$\boxed{\mathbb{E}\left[D_1\right] = \mathbb{E}\left[e^{iX_1^1}\right] - \mathbb{E}\left[e^{iX_1^2}\right] = 0}$$

De plus,

$$\begin{aligned}
|D_1|^2 &= \left(e^{iX_1^1} - e^{iX_1^2}\right)\left(\overline{e^{iX_1^1} - e^{iX_1^2}}\right) \\
&= \left(e^{iX_1^1} - e^{iX_1^2}\right)\left(e^{-iX_1^1} - e^{-iX_1^2}\right) \\
&= 1 - e^{iX_1^1}e^{-iX_1^2} - e^{-iX_1^1}e^{iX_1^2} + 1 \\
&= 2 - e^{iX_1^1}e^{-iX_1^2} - e^{-iX_1^1}e^{iX_1^2}
\end{aligned}$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}\left[|D_1|^2\right] = 2 - \mathbb{E}\left[e^{iX_1^1}e^{-iX_1^2}\right] - \mathbb{E}\left[e^{-iX_1^1}e^{iX_1^2}\right]$$

Les variables aléatoires X_1^1 et X_1^2 sont indépendantes, donc les variables aléatoires $e^{iX_1^1}$ et $e^{iX_1^2}$ le sont aussi, d'où :

$$\mathbb{E}\left[|D_1|^2\right] = 2 - \mathbb{E}\left[e^{iX_1^1}\right]\mathbb{E}\left[e^{-iX_1^2}\right] - \mathbb{E}\left[e^{-iX_1^1}\right]\mathbb{E}\left[e^{iX_1^2}\right]$$

Or, si X est une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$, alors :

$$\mathbb{E}\left[e^{iX}\right] = 0$$

En effet, d'après la formule de transfert,

$$\mathbb{E}\left[e^{iX}\right] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i\theta}d\theta = \frac{1}{2\pi i}\left[e^{i\theta}\right]_0^{2\pi} = 0$$

De même, si X est une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-2\pi, 0]$, alors :

$$\mathbb{E}\left[e^{iX}\right] = 0$$

Puisque les variables X_1^1 et X_1^2 suivent une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$ et les variables $-X_1^1$ et $-X_1^2$ suivent une loi uniforme sur $[-2\pi, 0]$, on a alors,

$$\mathbb{E}\left[e^{iX_1^1}\right] = \mathbb{E}\left[e^{iX_1^2}\right] = \mathbb{E}\left[e^{-iX_1^1}\right] = \mathbb{E}\left[e^{-iX_1^2}\right] = 0$$

Ainsi, finalement,

$$\boxed{\mathbb{E}\left[|D_1|^2\right] = 2}$$

2 Calcul de $\mathbb{E}[D_k]$ et $\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right]$ pour tout $k \geq 1$

Comme $(X_k^1, X_k^2)_{k\geq 1}$ sont des variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 2\pi]$, nous avons vu que pour tout $j \geq 1$, $\mathbb{E}\left[e^{iX_j^1}\right] = 0$ et $\mathbb{E}\left[e^{iX_j^2}\right] = 0$.
Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[D_k] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})\right] = \sum_{j=1}^{k}\mathbb{E}[e^{iX_j^1}] - \sum_{j=1}^{k}\mathbb{E}[e^{iX_j^2}] = \sum_{j=1}^{k}0 - \sum_{j=1}^{k}0$$

D'où :

$$\boxed{\mathbb{E}[D_k] = 0}$$

Pour le calcul du module au carré, on écrit d'abord la formule sans l'espérance,

$$\begin{aligned}
|D_k|^2 &= D_k\overline{D_k} \\
&= \left(\sum_{j=1}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})\right)\left(\sum_{m=1}^{k}\overline{(e^{iX_m^1} - e^{iX_m^2})}\right) \\
&= \left(\sum_{j=1}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})\right)\left(\sum_{m=1}^{k}(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2})\right) \\
&= \sum_{j=1}^{k}\sum_{m=1}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2}) \\
&= \sum_{j=1}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_j^1} - e^{-iX_j^2}) + \sum_{j=1}^{k}\sum_{\substack{m=1\\m\neq j}}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2}) \\
&= \sum_{j=1}^{k}|e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}|^2 + \sum_{j=1}^{k}\sum_{\substack{m=1\\m\neq j}}^{k}(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2})
\end{aligned}$$

Par linéarité de l'espérance, on a alors,

$$\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right] = \sum_{j=1}^{k}\mathbb{E}\left[|e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}|^2\right] + \sum_{j=1}^{k}\sum_{\substack{m=1\\m\neq j}}^{k}\mathbb{E}\left[(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2})\right]$$

Pour $j \neq m$, les variables aléatoires $(X_j^1, X_j^2, X_m^1, X_m^2)$ sont indépendantes deux à deux. Donc, $(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})$ et $(e^{iX_m^1} - e^{iX_m^2})$ sont indépendants, ainsi,

$$\mathbb{E}\left[(e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2})(e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2})\right] = \mathbb{E}\left[e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}\right]\mathbb{E}\left[e^{-iX_m^1} - e^{-iX_m^2}\right]$$

Or, comme les $(X_k^1, X_k^2)_{k\geq 1}$ sont des variables aléatoires i.i.d., d'après la question 1, pour tout $j \geq 1$, $\mathbb{E}\left[e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}\right] = 0$. Donc,

$$\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right] = \sum_{j=1}^{k} \mathbb{E}\left[|e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}|^2\right]$$

De même, d'après la question 1, pour tout $j \geq 1$, $\mathbb{E}\left[|e^{iX_j^1} - e^{iX_j^2}|^2\right] = 2$. Alors,

$$\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right] = \sum_{j=1}^{k} 2$$

En conclusion :

$$\boxed{\mathbb{E}\left[|D_k|^2\right] = 2k}$$